PUBLIC KEY INFRASTRUCTURE

S08: Hạ Tầng PKI Trong Microservices & Bảo Vệ Đồ Án (Đợt 2)

Nguyen An Khuong, *CSE-HCMUT*
ORCID: 0000-0002-9910-6387 · Email: nakhuong@hcmut.edu.vn

Ho Chi Minh City University of Technology (HCMUT), VNU-HCM
Faculty of Computer Science and Engineering
Teaching Assistant: Mr. Nguyen Huu Hoang Huy (LinkedIn Profile)

Session 8 of 9 · ATHK 512 (KMA CHAT4P, HK261)
Class: Sat 21/11/2026 · 13h30–18h30
Standards: Kubernetes PKI, Cert-Manager, Envoy, Nhóm 3 & 4

PUBLIC KEY INFRASTRUCTURE
S08: Hạ Tầng PKI Trong Microservices & Bảo Vệ Đồ Án (Đợt 2)
Nguyen An Khuong, CSE-HCMUT
ORCID: 0000-0002-9910-6387 · Email: nakhuong@hcmut.edu.vn
Ho Chi Minh City University of Technology (HCMUT), VNU-HCM
Faculty of Computer Science and Engineering
Teaching Assistant: Mr. Nguyen Huu Hoang Huy (LinkedIn Profile)
Session 8 of 9 · ATHK 512 (KMA CHAT4P, HK261)
Class: Sat 21/11/2026 · 13h30–18h30
Standards: Kubernetes PKI, Cert-Manager, Envoy, Nhóm 3 & 4

1. Tổng quan & Lộ trình Buổi S08

Lộ Trình Học Phần (Buổi 8/9)

S01: Architecture, Trust & Threat Models	S02: X.509, ASN.1 & Path Validation	S03: CA Lifecycle & ACME Protocol
S04: Revocation (CRL/OCSP) & Hardware HSM	S05: TLS 1.3 & mTLS Zero Trust Gateway	S06: Certificate Transparency (CT) Logs & Merkle Tree
S07: PQC Migration NIST FIPS 203/204	**S08: Enterprise AD CS Attack & Defense**	S09: Capstone Defense & Audit Synthesis



S8-1 · Lộ Trình Học Phần (Buổi 8/9)

[2 phút | 13h30–13h32] Chào mừng Hội đồng đến với phiên bảo vệ đồ án Đợt 2.

Nội Dung Trọng Tâm Buổi Học S08

Phần 1: C…
(45 Phút)

- Kiến trúc chứng chỉ số nội bộ trong cụm K8s Control Plane.
- Quản trị tự động bằng Cert-Manager & Secret Injection.
- Giám sát hiệu năng và xoay vòng chứng chỉ Service Mesh.

Phần 2: Bảo Vệ Đồ Án Đợt 2 (195 Phút)

- **Nhóm 3 (TMN):** PQC Root of Trust & Benchmark. (Phản biện: Nhóm 5).
- **Nhóm 4 (CAP):** Enterprise ACME PKI. (Phản biện: Nhóm 1).

Thách Thức Của Cụm Kubernetes. Một cụm Kubernetes sản xuất có thể có hơn 20 chứng chỉ số nội bộ khác nhau: API Server, etcd, kubelet, proxy, scheduler. Bất kỳ chứng chỉ nào hết hạn đều làm tê liệt toàn bộ hạ tầng!

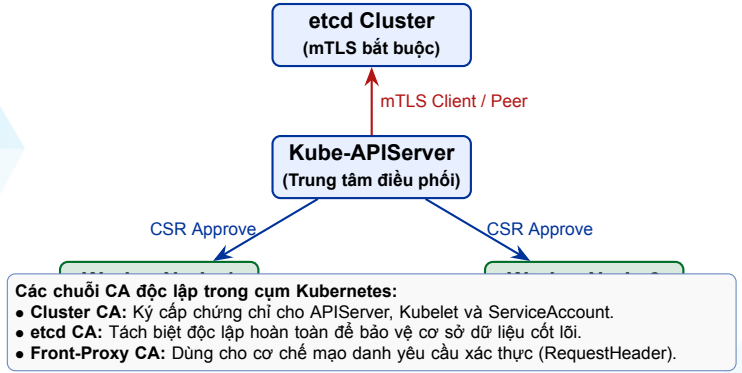

Nội Dung Trọng Tâm Buổi Học S08
Phần 1: Chuyên Đề Kubernetes PKI (45 Phút)
Kiến trúc chứng chỉ số nội bộ trong cụm K8s Control Plane.
Quản trị tự động bằng Cert-Manager & Secret Injection.
Giám sát hiệu năng và xoay vòng chứng chỉ Service Mesh.
Phần 2: Bảo Vệ Đồ Án Đợt 2 (195 Phút)
Nhóm 3 (TMN): PQC Root of Trust & Benchmark. (Phản biện: Nhóm 5).
Nhóm 4 (CAP): Enterprise ACME PKI. (Phản biện: Nhóm 1).
Thách Thức Của Cụm Kubernetes. Một cụm Kubernetes sản xuất có thể có hơn 20 chứng chỉ số nội bộ khác nhau: API Server, etcd, kubelet, proxy, scheduler. Bất kỳ chứng chỉ nào hết hạn đều làm tê liệt toàn bộ hạ tầng!

S8-2 · Nội Dung Trọng Tâm Buổi Học S08

[3 phút | 13h32–13h35] Nhấn mạnh vai trò của PKI trong hạ tầng Cloud Native Kubernetes.

2. Kiến trúc PKI Trong Cụm Kubernetes

Hạ Tầng Chứng Chỉ Số Trong Kubernetes Control Plane



Các chuỗi CA độc lập trong cụm Kubernetes:
- **Cluster CA:** Ký cấp chứng chỉ cho APIServer, Kubelet và ServiceAccount.
- **etcd CA:** Tách biệt độc lập hoàn toàn để bảo vệ cơ sở dữ liệu cốt lõi.
- **Front-Proxy CA:** Dùng cho cơ chế mạo danh yêu cầu xác thực (RequestHeader).



S8-3 · Hạ Tầng Chứng Chỉ Số Trong Kubernetes Control Plane

[3 phút | 13h35–13h38] Mổ xẻ 3 chuỗi CA độc lập trong cụm Kubernetes.

Tự Động Hóa Với Cert-Manager Trong K8s

Beyond · Pro-Tip & Practical Command. **Cert-Manager:** Kubernetes Operator quản trị toàn diện vòng đời chứng chỉ số X.509, tự động lấy chứng chỉ từ Let's Encrypt hoặc Step-CA nội bộ và nạp vào Kubernetes Secret.

```yaml
# Khai bao ClusterIssuer ket noi voi Step-CA noi bo qua ACME
apiVersion: cert-manager.io/v1
kind: ClusterIssuer
metadata:
  name: step-ca-issuer
spec:
  acme:
    server: https://step-ca.kma.local:9000/acme/acme/directory
    privateKeySecretRef:
      name: step-ca-account-key
    solvers:
    - http01:
        ingress:
          class: nginx
```




S8-4 · Tự Động Hóa Với Cert-Manager Trong K8s

[3 phút | 13h38–13h41] Giới thiệu Manifest YAML của Cert-Manager trong Kubernetes.

3. Bảo vệ Đồ án Chuyên đề Đợt 2

Quy Chế Chấm Chéo Đối Kháng Buổi S08

Nhóm 3: TMN (Báo Cáo)
PQC Root of Trust (Minh, Nguyên, Triết)

Thuyết trình (25') ↔ Phản biện (15')

Nhóm 5: TYN (Phản Biện)
CT & Compliance

Nhóm 4: CAP (Báo Cáo)
Enterprise ACME (Diệu Anh, Chi, Phúc)

Thuyết trình (25') ↔ Phản biện (15')

Nhóm 1: VAULT (Phản Biện)
Zero Trust PKI

Trọng Tâm Đánh Giá Đợt 2. Nhóm 3: Kiểm thử tải và đo lường phân mảnh MTU của chữ ký ML-DSA.
Nhóm 4: Thiết lập kịch bản tự động cấp và xoay vòng chứng chỉ thành công 100%.



S8-5 · Quy Chế Chấm Chéo Đối Kháng Buổi S08

[2 phút | 13h41–13h43] Khởi động phiên bảo vệ đồ án của Nhóm 3 và Nhóm 4.

Báo Cáo Đồ Án: Nhóm 3 (TMN) & Nhóm 4 (CAP)

Nhóm 3: PQC Root of Trust (TMN)

- **Thành viên:** Võ Thông Minh (T), Tăng Triển Nguyên, Trần Minh Triết.
- **Trọng tâm:** OpenSSL 3.5, liboqs, đo lường hiệu năng bắt tay TLS 1.3 với ML-KEM/ML-DSA.

Nhóm 4: Enterprise ACME (CAP)

- **Thành viên:** Vũ Thị Diệu Anh (T), Diệp Kim Chi, Đoàn Quang Phúc.
- **Trọng tâm:** Thiết kế CP/CPS RFC 3647, triển khai Step-CA và Certbot tự động hóa.

Mời đại diện Nhóm 3 và Nhóm 4 lên bục thuyết trình!

Báo Cáo Đồ Án: Nhóm 3 (TMN) & Nhóm 4 (CAP)
Nhóm 3: PQC Root of Trust (TMN)
Thành viên: Võ Thông Minh (T), Tăng Triển Nguyên, Trần Minh Triết.
Trọng tâm: OpenSSL 3.5, liboqs, đo lường hiệu năng bắt tay TLS 1.3 với ML-KEM/ML-DSA.
Nhóm 4: Enterprise ACME (CAP)
Thành viên: Vũ Thị Diệu Anh (T), Diệp Kim Chi, Đoàn Quang Phúc.
Trọng tâm: Thiết kế CP/CPS RFC 3647, triển khai Step-CA và Certbot tự động hóa.
Mời đại diện Nhóm 3 và Nhóm 4 lên bục thuyết trình!

S8-6 · Báo Cáo Đồ Án: Nhóm 3 (TMN) & Nhóm 4 (CAP)

[180 phút | 13h45–16h45] Giai đoạn thuyết trình và phản biện của Nhóm 3 và 4.